第3回　重積分の定義

到達目標：長方形を $N \times M$ 個に分けて柱の体積を足し、$N, M \to \infty$ の極限として重積分を理解する。一次元の区分求積法と対応させよう。

復習：一次元の区分求積法

連続関数 g を区間 $[a,b]$（$a<b$）で考える。n 等分した幅を $\Delta = (b-a)/n$ とすると、各小区間の右端は $a+i\Delta$ なので

$$\int_a^b g(t)\,dt = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} g(a+i\Delta)\,\Delta.$$

一次元では「高さ × 幅」の和で面積を求め、二次元では「高さ × 底面積」の和で体積を求める。負の部分は符号を付ける。

例：$g(t)=t$、$[a,b]=[0,1]$。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{i}{n}\cdot\frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n} \longrightarrow \frac{1}{2} = \int_0^1 t\,dt.$$

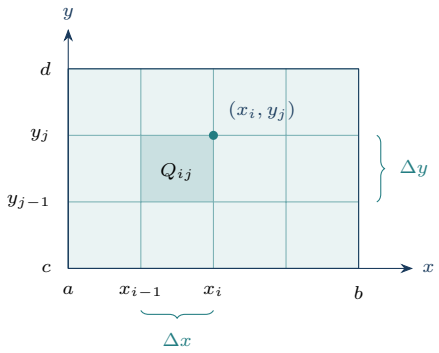
計算に使う公式（n は正の整数）：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$、　$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。

長方形を $N \times M$ 個に分ける

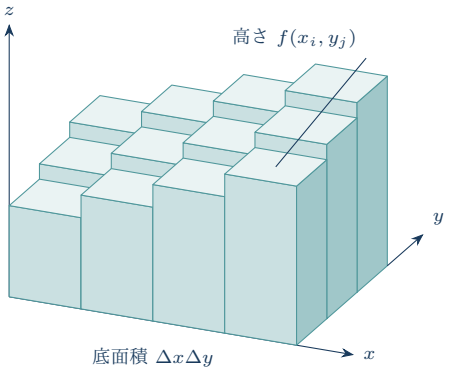
$K=[a,b]\times[c,d]$（$a<b$、$c<d$）上の実数値関数 $f(x,y)$ を考える。x 方向を N 等分、y 方向を M 等分する（N, M は正の整数）。

$$\Delta x = \frac{b-a}{N},\quad \Delta y = \frac{d-c}{M},\qquad x_i = a+i\Delta x,\quad y_j = c+j\Delta y.$$

$i=1,\dots,N$、$j=1,\dots,M$ に対し、小長方形を $Q_{ij}=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j]$ とする。面積は $\Delta x\Delta y$ であり、右上の点 (x_i,y_j) で高さを決める。



(a) 平面の分割（図は $N=4$、$M=3$）



(b) 小長方形の上に柱を立てる（$f \geq 0$）

小さな柱の体積を足す

柱1本の体積は「高さ × 底面積」なので、その和（リーマン和）は

$$S_{N,M}(f) = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(x_i,y_j)\,\Delta x\Delta y.$$

$f \geq 0$ ならグラフ $z=f(x,y)$ の下の体積を近似する。$f<0$ の部分は負の符号を付けて足す。

極限が存在すれば、その値を重積分と呼ぶ

N, M をともに限りなく大きくしたとき、$S_{N,M}(f)$ が有限の値に収束すれば、その極限を K 上の f の重積分と呼び、次のように書く。

$$\iint_K f(x,y)\,dx\,dy := \lim_{\substack{N\to\infty \\ M\to\infty}} \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(x_i,y_j)\,\Delta x\Delta y.$$

$N, M \to \infty$ は、N と M のどちらも無限に飛ばすことを意味する。K 上の連続関数では、この極限が存在する。

例：$K=[0,1]^2$、$f(x,y)=xy$。　$\Delta x = 1/N$、$\Delta y = 1/M$、$(x_i,y_j)=(i/N, j/M)$ より

$$S_{N,M}(f) = \frac{1}{N^2M^2}\left(\sum_{i=1}^{N} i\right)\left(\sum_{j=1}^{M} j\right) = \frac{(N+1)(M+1)}{4NM} \longrightarrow \frac{1}{4}.$$

したがって $\displaystyle\iint_{[0,1]^2} xy\,dx\,dy = \frac{1}{4}$ である。

一般の領域では、外側の高さを0にする

有界な領域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上の実数値関数 f を考える。 D を含む長方形 K を取り、D の外側で高さを0にした関数を使う。

$$\widetilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y)\in D, \\ 0, & (x,y)\in K\setminus D. \end{cases} \qquad \iint_D f(x,y)\,dx\,dy := \iint_K \widetilde{f}(x,y)\,dx\,dy.$$

右辺の和の極限が存在するとき、このように定める。三角形や円などでは、高さ1の積分 $\displaystyle\iint_D 1\,dx\,dy$ は領域の面積になる。

演習問題（6題）

区分求積法で計算しよう。断りのない限り、各区間の右端・各小長方形の右上を使う。

1. 一次元の区分求積法を用い、$[0,1]$ を n 等分した右端の和から $\displaystyle\int_0^1 t^2\,dt$ を求めよ。

2. $K=[0,2]\times[0,3]$ を $N=2, M=3$ 等分するとき、小長方形の面積と、$f\equiv 4$ のリーマン和を求めよ。

3. $K=[0,1]^2$、$f(x,y)=x+y$ とする。 $N\times M$ 分割のリーマン和と、$N, M\to\infty$ の極限を求めよ。

4. $K=[0,1]^2$、$f(x,y)=xy$ の 2×2 分割のリーマン和を求め、重積分の値 $1/4$ と比較せよ。

5. $D=\{(x,y) : 0\le y\le x\le 1\}$ とする。 $\iint_D 1\,dx\,dy$ を図形の面積から求め、$[0,1]^2$ 上の0延長を書け。

6. $K=[0,2]\times[0,1]$、$f(x,y)=x^2y$ とする。 $N\times M$ 分割のリーマン和を計算し、重積分の値を求めよ。

第3回　演習問題の解答

1. 各小区間の幅は $\Delta = 1/n$、右端は i/n である。高さ $(i/n)^2$ に幅を掛けて足すと
$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right) \longrightarrow \frac{1}{3}.$$
したがって $\displaystyle\int_0^1 t^2\,dt = \frac{1}{3}$ である。

2. $\Delta x = 2/2 = 1$、$\Delta y = 3/3 = 1$ だから、小長方形の面積は 1。小長方形は $2\cdot 3 = 6$ 個あり、どの点でも高さは4なので
$$S_{2,3}(f) = 6 \cdot 4 \cdot 1 = 24.$$
これは底面積 $2\cdot 3 = 6$、高さ4の直方体の体積に一致する。

3. $(x_i, y_j) = (i/N, j/M)$、$\Delta x \Delta y = 1/(NM)$ である。 i/N は j を変えても同じ値で M 回現れ、j/M は N 回現れるので
$$\begin{aligned} S_{N,M}(f) &= \frac{1}{NM}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{i}{N}+\frac{j}{M}\right) \\ &= \frac{1}{NM}\left(\frac{M}{N}\sum_{i=1}^{N} i + \frac{N}{M}\sum_{j=1}^{M} j\right) \\ &= \frac{N+1}{2N} + \frac{M+1}{2M} = 1 + \frac{1}{2N} + \frac{1}{2M} \longrightarrow 1. \end{aligned}$$
したがって $\displaystyle\iint_{[0,1]^2} (x+y)\,dx\,dy = 1$ である。

4. 右上の点は $(1/2,1/2),(1/2,1),(1,1/2),(1,1)$。それぞれの高さは $1/4, 1/2, 1/2, 1$ で、底面積はすべて $1/4$ なので
$$S_{2,2}(f) = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1\right) = \frac{9}{16}.$$
重積分の値 $1/4 = 4/16$ より $5/16$ 大きい。各小長方形の右上で xy が最も大きくなるため、体積を大きく見積もっている。 N, M を大きくすると、例題の式により和は $1/4$ に近づく。

5. D は頂点 $(0,0),(1,0),(1,1)$ をもつ、底辺・高さがともに1の直角三角形である。面積は $\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1 = \frac{1}{2}$。高さ1の積分はこの面積に等しく、0延長は
$$\iint_D 1\,dx\,dy = \frac{1}{2}, \qquad \widetilde{f}(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 \le y \le x \le 1, \\ 0, & 0 \le x < y \le 1 \end{cases} \quad ((x,y)\in[0,1]^2).$$
対角線 $y = x$ 上も D に含まれるので、そこでの値は1とする。

6. $\Delta x = 2/N$、$\Delta y = 1/M$、$(x_i, y_j) = (2i/N, j/M)$ である。 i^2 は j に依存せず、j は i に依存しないので、二重和を二つの和の積に分ける。
$$\begin{aligned} S_{N,M}(f) &= \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{2i}{N}\right)^2 \frac{j}{M}\cdot\frac{2}{NM} = \frac{8}{N^3M^2}\left(\sum_{i=1}^{N} i^2\right)\left(\sum_{j=1}^{M} j\right) \\ &= \frac{8}{N^3M^2}\cdot\frac{N(N+1)(2N+1)}{6}\cdot\frac{M(M+1)}{2} \\ &= \frac{2}{3}\left(1+\frac{1}{N}\right)\left(2+\frac{1}{N}\right)\left(1+\frac{1}{M}\right) \longrightarrow \frac{4}{3}. \end{aligned}$$
よって $\displaystyle\iint_{[0,2]\times[0,1]} x^2 y\,dx\,dy = \frac{4}{3}$ である。